

Ejercicio 1

En una fábrica se necesita llevar el registro de la temperatura de un tanque de agua durante largos intervalos de tiempo. Lamentablemente el sensor de temperatura del tanque está calibrado en grados Fahrenheit, pero los registros deben quedar en grados Celsius. Implementar un programa que cumpla con los siguientes requisitos:

- (10 puntos) El programa debe solicitar al usuario que ingrese cuantos registros cargará en el arreglo usando una variable *n*. El programa no debe admitir que *n* sea menor o igual a cero ni mayor que *N*, la cual es una constante definida por una directiva de preprocesador, la cual también es el tamaño del arreglo.
- (15 puntos) El programa debe solicitar los *n* valores, pero no debe permitir la carga de valores menores a 32 o mayores a 212 (temperaturas de congelamiento y evaporación del agua en Fahrenheit). Los valores deben guardarse en un arreglo llamado *fahr*. Implementar un método para validar los valores ingresados.
- (15 puntos) Una vez que se terminaron de ingresar los *n* registros en grados Fahrenheit, se deben convertir a grados Celsius usando la fórmula

$$C = \frac{F - 32}{1.8} .$$

En la fórmula, *F* representa los valores en Fahrenheit mientras que *C* los registros en Celsius. Los registros convertidos deben guardarse uno a uno en un arreglo llamado *cels* usando la fórmula y los *n* registros cargados inicialmente.

- (20 puntos) El sistema debe advertir sobre las altas temperaturas, por lo que una vez que todos los valores fueron convertidos se debe recorrer nuevamente el arreglo *cels* verificando valores no deseables. Una variable llamada *amarillo* debe almacenar la cantidad de valores mayores que 50 y menores que 75 grados Celsius. Una variable llamada *rojo* debe almacenar la cantidad de valores mayores o iguales que 75 grados Celsius. Además, una variable llamada *promedio* debe usarse para llevar el promedio de todas las temperaturas registradas.
- (10 puntos) Antes de finalizar el programa se debe mostrar el promedio de todos los registros. Además, debe mostrar cuantas veces se encontraron alertas amarillas y rojas.

Ejercicio 2

Evalúe las siguientes estructuras repetitivas y determine la salida que generan. Considere que las variables *i* y *n* son *int*. Adjunte una tabla para comprobar su funcionamiento.

a) (15 puntos)

```
n = 1;
for ( i = 5; i > n ; i++ )
{
    printf( "# " );
    n *= 2;
}
printf( " %d", i );
```

b) (15 puntos)

```
n = 2;
i = 8;
while ( i != n )
{
    i--;
    printf( " %d", i+n );
    n++;
}
```

Puntaje final					
0-54	55-64	65-74	75-84	85-94	95-100
2	6	7	8	9	10